



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No.1 “LIC.
GONZALO VÁZQUEZ VELA”



Asignatura: **Geometría y Trigonometría**

Fecha del examen:

Grupo: _____

Alumno:

Boleta:

Calificación:

INSTRUCCIONES:

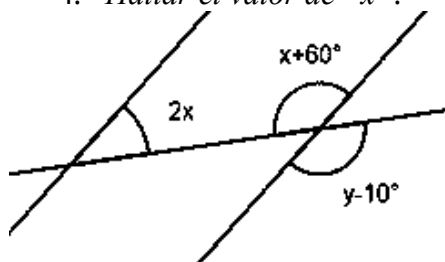
- Resuelve todos los reactivos de tal manera que se observe un examen **ORDENADO, CLARO y PRECISO**.
- **JUSTIFICA** tus respuestas y **ENTINTA** tus resultados finales.
- Valor total del examen de **0 a 10**.

1. Resolver la siguiente ecuación exponencial:
 $2^{2x-1} = 4^{4x+3}$

2. Resolver la siguiente ecuación logarítmica:
 $\log(5x) - \log(x + 3) = 0$

3. Un triángulo rectángulo tiene un primer cateto $c = x$ y el segundo cateto $c = x + 7$ y por hipotenusa $h = 13$. Determina el valor numérico del perímetro.

4. Hallar el valor de “x”:



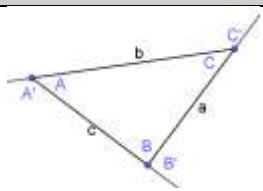
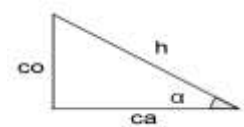
5. <i>¿Qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 m, al mismo tiempo que un observador de 1.80 m de estatura proyecta una sombra de 1.2 m?:</i>	6. <i>Calcula el número de lados del polígono regular de 77 diagonales en total:</i>
7. <i>Se coloca una escalera de 20.4 pies contra un edificio de modo que el extremo inferior está a 4.75 pies de la base del edificio. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso?</i>	8. <i>Dos aviones parten de una ciudad y sus direcciones forman un ángulo de $74^{\circ} 23'$. Después de una hora, uno de ellos se encuentra a 225 km de la ciudad, mientras que el otro está a 300km. ¿Cuál es la distancia entre ambos aviones?</i>

9. Resuelve la ecuación

$$2\operatorname{sen}\theta - \sqrt{3} = 0$$

10. Demuestra la identidad:

$$\frac{\operatorname{tg}\theta + \cos\theta}{\operatorname{sen}\theta} = \sec\theta + \cot\theta$$

Propiedades de los logaritmos		
$\log_b(1) = 0$	$\log_b(N^n) = n \log_b(N)$	$\log_b(M * N) = \log_b(M) + \log_b(N)$
$\log_b(b) = 1$	$\log_b \sqrt[m]{N^n} = \frac{n}{m} \log_b(N)$	$\log_b\left(\frac{M}{N}\right) = \log_b(M) - \log_b(N)$
$\log_{10}(M) = \log(M)$		
$\log_e(M) = \ln(M)$	$\log_b(N) = \frac{\log_a N}{\log_a b}$	$\log_b(N) = E \leftrightarrow b^E = N$
Ángulos		
$1 \text{ rad} = 57^{\circ}17'44.81''$ $\pi \text{ rad} = 180^{\circ}$ $\pi \text{ rad} = 3.1416 \text{ rad}$	Complementarios $\angle a + \angle b = 90^{\circ} \text{ ó } \frac{\pi}{2} \text{ rad}$ Suplementarios $\angle a + \angle b = 180^{\circ} \text{ ó } \pi \text{ rad}$ Conjugados $\angle a + \angle b = 360^{\circ} \text{ ó } 2\pi \text{ rad}$	
Triángulo Oblicuángulo		
	$A + B + C = 180^{\circ}$	Semi - Perímetro: $s = \frac{a+b+c}{2}$ Área: $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
	$A' + B' + C' = 360^{\circ}$	
	$A + B = C'$	Ley de senos $\frac{a}{\text{sen}A} = \frac{b}{\text{sen}B} = \frac{c}{\text{sen}C}$
	Ley de cosenos $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \text{ Cos } A$	
Polígonos		
$d = n - 3$ $D = \frac{n(n-3)}{2}$	$\sum i = 180^{\circ}(n-2)$ $i = \frac{180^{\circ}(n-2)}{n}$	$\sum e = 360^{\circ}$ $e = \frac{360^{\circ}}{n}$
El triángulo rectángulo		
	Teorema de Pitágoras: $h^2=co^2+ca^2$	
	$\text{sen } \alpha = \frac{co}{h}$	$\tan \alpha = \frac{co}{ca}$ $\csc \alpha = \frac{h}{co}$
	$\cos \alpha = \frac{ca}{h}$	$\sec \alpha = \frac{h}{ca}$ $\cot \alpha = \frac{ca}{co}$
Identidades trigonométricas		
Identidades reciprocas	Identidades cocientes	Identidades pitagóricas
$\text{sen } \alpha * \csc \alpha = 1$ $\cos \alpha * \sec \alpha = 1$ $\tan \alpha * \cot \alpha = 1$	$\frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$ $\frac{\cos \alpha}{\text{sen } \alpha} = \cot \alpha$	$\text{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ $\sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha = 1$ $\csc^2 \alpha - \cot^2 \alpha = 1$
Otras identidades		
$\text{sen } \alpha = \cos \alpha * \tan \alpha$ $\cos \alpha = \text{sen } \alpha * \cot \alpha$ $\tan \alpha = \text{sen } \alpha * \sec \alpha$	$\cot \alpha = \cos \alpha * \csc \alpha$ $\sec \alpha = \tan \alpha * \csc \alpha$ $\csc \alpha = \cot \alpha * \sec \alpha$	$\text{sen } 2\alpha = 2 \text{ sen } \alpha * \cos \alpha$ $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \text{sen}^2 \alpha$ $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan^2 \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
$\text{sen } (\alpha \pm \beta) = \text{sen } \alpha * \cos \beta \pm \text{sen} \beta * \cos \alpha$ $\cos (\alpha \pm \beta) = \cos \alpha * \cos \beta \mp \text{sen} \beta * \text{sen } \alpha$		$\tan (\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha * \tan \beta}$